Multiplikasjonsprinsippet for sannsynlighet

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke sannsynlighetstre og gange langs greinene.

Slik gjør du

Eksempel

Du kaster to terninger. Hva er sannsynligheten for to seksere?

Svar: $\frac{1}{36}$

1. Uavhengige hendelser: gang sammen
2. $1/6 \cdot 1/6 = \frac{1}{36}$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Du kaster en terning og snurrer et lykkehjul med 4 like felt (ett er rødt). Hva er sannsynligheten for sekser og rødt?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

b) Du kaster en terning to ganger. Hva er sannsynligheten for partall begge gangene?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) I en pose er det 3 røde og 3 blå kuler. Du trekker to kuler med tilbakelegging. Hva er sannsynligheten for at begge er røde?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

b) I en pose er det 5 røde og 4 blå kuler. Du trekker to kuler med tilbakelegging. Hva er sannsynligheten for at begge er røde?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) I en pose er det 3 røde og 2 blå kuler. Du trekker to kuler uten tilbakelegging. Hva er sannsynligheten for at begge er røde?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

b) I en pose er det 5 røde og 5 blå kuler. Du trekker to kuler uten tilbakelegging. Hva er sannsynligheten for at begge er røde?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) I en gruppe er det 8 gutter og 5 jenter. To trekkes ut tilfeldig til å lede et møte. Hva er sannsynligheten for at begge er jenter? Tegn et sannsynlighetstre.

Svar: _____

b) Sannsynligheten for at bussen er forsinket, er 3/10 hver dag, uavhengig av andre dager. Hva er sannsynligheten for at den er forsinket både mandag og tirsdag?

Svar: _____

c) I en gruppe er det 6 gutter og 5 jenter. To trekkes ut tilfeldig til å lede et møte. Hva er sannsynligheten for at begge er jenter? Tegn et sannsynlighetstre.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $\frac{1}{24}$

Uavhengige hendelser: gang sammen → 1/6 · 1/4 = $\frac{1}{24}$

b) $\frac{1}{4}$

Uavhengige hendelser: gang sammen → 3/6 · 3/6 = $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$

Oppgave 2

a) $\frac{1}{4}$

3/6 · 3/6 → = $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$

b) $\frac{25}{81}$

5/9 · 5/9 → = $\frac{25}{81}$

Oppgave 3

a) $\frac{3}{10}$

3/5 · 2/4 → = $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

b) $\frac{2}{9}$

5/10 · 4/9 → = $\frac{20}{90} = \frac{2}{9}$

Oppgave 4

a) **5/39**

5/13 · 4/12

b) **9/100**

3/10 · 3/10 = 9/100

c) **2/11**

5/11 · 4/10